

Exercice 1

Calculer et donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.

a) $\frac{5}{6} - \frac{3}{4} + \frac{1}{3}$

b) $-\frac{2}{3} \times \frac{9}{8} + \frac{5}{4}$

c) $\left(\frac{1}{2} - \frac{2}{3}\right) \div \frac{5}{6}$

Exercice 2

Calculer et donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.

a) $A = \frac{1 + \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{4}}$

b) $B = 2 - \frac{1}{1 + \frac{1}{3}}$

c) $C = \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{2}}}$

Exercice 3

Écrire chaque expression sous la forme d'une seule fraction, la plus simple possible.

a) $\frac{x}{2} + \frac{x}{3}$

b) $\frac{2x}{5} - \frac{x}{4}$

c) $\frac{x+1}{3} - \frac{x-1}{2}$

Exercice 4

Résoudre les équations suivantes.

a) $\frac{2}{3}x = \frac{4}{9}$

b) $\frac{x}{4} + \frac{1}{2} = \frac{5}{6}$

c) $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 10$

Exercice 5

On veut comparer, sans calculatrice, les nombres $\frac{2025}{2026}$ et $\frac{2026}{2027}$.

1. Vérifier que $\frac{2025}{2026} = 1 - \frac{1}{2026}$. Écrire de même $\frac{2026}{2027}$.

2. Comparer $\frac{1}{2026}$ et $\frac{1}{2027}$, puis conclure.

Exercice 6

1. Vérifier que $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{2 \times 3}$.

2. Montrer que, pour tout entier $n \geq 1$: $\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = \frac{1}{n(n+1)}$.

3. En déduire la valeur de $S = \frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \cdots + \frac{1}{9 \times 10}$.

Exercice 7

Un réservoir est rempli aux $\frac{3}{4}$. On utilise $\frac{1}{3}$ de son contenu, puis on ajoute 60 litres d'eau. Le réservoir est alors rempli aux $\frac{4}{5}$. Justifier chaque réponse.

a) Quelle fraction du réservoir est remplie après avoir utilisé de l'eau?

b) Quelle fraction du réservoir représentent les 60 litres ajoutés?

c) Quelle est la capacité du réservoir?

Exercice 1

$$\frac{5}{6} - \frac{3}{4} + \frac{1}{3} = \frac{10}{12} - \frac{9}{12} + \frac{4}{12} = \frac{10 - 9 + 4}{12} = \frac{5}{12}$$

$$-\frac{2}{3} \times \frac{9}{8} + \frac{5}{4} = -\frac{18}{24} + \frac{5}{4} = -\frac{3}{4} + \frac{5}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

$$\left(\frac{1}{2} - \frac{2}{3}\right) \div \frac{5}{6} = \left(\frac{3}{6} - \frac{4}{6}\right) \div \frac{5}{6} = -\frac{1}{6} \times \frac{6}{5} = -\frac{1}{5}$$

Exercice 2

$$A = \frac{\frac{2}{4} + \frac{1}{2}}{\frac{4}{4} - \frac{1}{4}} = \frac{\frac{3}{2}}{\frac{3}{4}} = \frac{3}{2} \times \frac{4}{3} = \frac{12}{6} = 2$$

$$1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3}, \text{ donc } B = 2 - \frac{1}{\frac{4}{3}} = 2 - \frac{3}{4} = \frac{8}{4} - \frac{3}{4} = \frac{5}{4}$$

On part de l'étage le plus bas : $1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$, puis $\frac{1}{\frac{3}{2}} = \frac{2}{3}$, puis $1 + \frac{2}{3} = \frac{5}{3}$.

$$\text{Donc } C = \frac{1}{\frac{5}{3}} = \frac{3}{5}.$$

Exercice 3

$$\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = \frac{3x}{6} + \frac{2x}{6} = \frac{5x}{6}$$

$$\frac{2x}{5} - \frac{x}{4} = \frac{8x}{20} - \frac{5x}{20} = \frac{3x}{20}$$

$$\frac{x+1}{3} - \frac{x-1}{2} = \frac{2(x+1)}{6} - \frac{3(x-1)}{6} = \frac{2x+2-3x+3}{6} = \frac{-x+5}{6}$$

Attention au signe « - » devant la deuxième fraction : il porte sur tout le numérateur.

Exercice 4

$$\frac{2}{3}x = \frac{4}{9} \iff x = \frac{4}{9} \times \frac{3}{2} = \frac{12}{18} = \frac{2}{3}$$

$$\frac{x}{4} + \frac{1}{2} = \frac{5}{6} \iff \frac{x}{4} = \frac{5}{6} - \frac{3}{6} = \frac{1}{3} \iff x = 4 \times \frac{1}{3} = \frac{4}{3}$$

$$\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 10 \iff \frac{5x}{6} = 10 \iff x = 10 \times \frac{6}{5} = 12 \quad (\text{on utilise l'exercice 3}).$$

Exercice 5

1. $1 - \frac{1}{2026} = \frac{2026}{2026} - \frac{1}{2026} = \frac{2025}{2026}$. De même, $\frac{2026}{2027} = 1 - \frac{1}{2027}$.
2. $2027 > 2026$, donc $\frac{1}{2027} < \frac{1}{2026}$: on enlève moins à 1 dans le second cas.
Donc $1 - \frac{1}{2026} < 1 - \frac{1}{2027}$, c'est-à-dire $\frac{2025}{2026} < \frac{2026}{2027}$.

Exercice 6

1. $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{3}{6} - \frac{2}{6} = \frac{1}{6} = \frac{1}{2 \times 3}$.
2. $\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = \frac{n+1}{n(n+1)} - \frac{n}{n(n+1)} = \frac{n+1-n}{n(n+1)} = \frac{1}{n(n+1)}$.
3. On remplace chaque terme grâce à la question 2 :

$$S = \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{9} - \frac{1}{10}\right)$$

Les termes intermédiaires s'annulent deux à deux : $S = 1 - \frac{1}{10} = \frac{9}{10}$.

Exercice 7

- a) On garde $1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$ du contenu, soit $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$ du réservoir.
- b) Les 60 litres font passer de $\frac{1}{2}$ à $\frac{4}{5}$ du réservoir : $\frac{4}{5} - \frac{1}{2} = \frac{8}{10} - \frac{5}{10} = \frac{3}{10}$ du réservoir.
- c) $\frac{3}{10}$ du réservoir correspondent à 60 L, donc $\frac{1}{10}$ correspond à 20 L.
La capacité du réservoir est $10 \times 20 = 200$ litres.